카멜레온 얇은 껍질 근사는 언제 실패하는가?
스칼라 전하의 수치적 정확도와 힘비 임계값 지도

이동규
서울대학교 물리천문학부
고전역학 학기말 프로젝트(독립 개정 연구)

2026년 7월 10일

초록

장거리 얇은 껍질 법칙은 카멜레온 차폐를 받는 구가 얼마나 강한 제5힘을 만들어 내는지를 예측하는 편리한 근사법이다. 그러나 이 법칙은 자체적인 오차 추정치를 제공하지 않으며, 유한한 작용 범위를 갖는 확장 원천을 어떻게 나타내야 하는지도 유일하게 정하지 않는다. 본 연구는 이 근사가 언제 정확한지, 그리고 그 유한 범위 연장이 예시적인 힘비 임계값 판정을 바꿀 수 있는지를 묻는다. 역멱법칙 퍼텐셜 $V(\phi) = \Lambda^5/\phi$에 대하여, 밀도 대비 $10^2 \le \rho_c/\rho_\infty \le 10^5$와 외부 작용 범위 $10^{-3} \le m_\infty R \le 0.3$에서 로그 간격으로 배치한 725개 점의 완전한 비선형 구면 경계값 문제를 풀었다. 두 영역 콜로케이션 방법으로 불연속적인 원천 경계를 그대로 보존하고, 두 개의 국소 유카와 꼬리 추정량으로 수치적 스칼라 전하를 측정하였다. 절단된 장거리 전하를 원천의 표면에 놓아 연장하면 격자의 68.8%에서 10% 이내이며 최대 62.6%까지 과대예측하지만, 중심에 놓아 연장하면 91.3%에서 10% 이내이다. 따라서 유일한 "표준적" 유한 범위 연장은 존재하지 않는다. 여기서 구성하고 벤치마크한 활성 껍질 유카와 적분은 방사형 원천 분포를 모형화하며, 동일한 격자의 99.7%에서 10% 이내이다(오차 중앙값 0.39%, 최댓값 13.1%). 정확도 지도에는 $x_{\max} = 160$을 사용하였다. 층화하여 선택한 14개 점에서 수행한 $160 \to 240$ 검증에서 전하는 최대 0.056% 변했고, 10% 정확도 분류가 바뀐 점은 없었다. 예시적인 힘비 임계값 대리지표 $|a_5/a_N|_\star = 10^{-2}$에서는 두 단순 연장이 격자의 네 점에서 서로 다른 판정을 내리지만, 어느 연장도 수치적 판정과 관례에 독립적으로 불일치하지 않는다. 이 결과는 무차원 구면 모형의 방법론적 결과이며, 실험의 검출 범위나 배제 결과가 아니다. 보수적인 유효성 필터도 격자 구성에 사용하지 않은 12개의 로그 중점에서 별도로 검증하였다.

1 서론

카멜레온 차폐는 큰 척도에서는 가볍고 물질과 결합하는 스칼라 장을 허용하면서도, 국소적인 제5힘 실험의 엄격한 제약과 양립하도록 제안되었다 [1, 2]. 이 이론을 규정하는 역학적 특징은 환경 의존성이다. 유효 퍼텐셜의 최솟값과 곡률이 주변 밀도에 따라 달라진다. 따라서 밀도가 높은 물체는 내부 장이 거의 일정해지고, 표면 부근의 얇은 층을 통해서만 주로 스칼라 장을 내보낼 수 있다. 표준적인 장거리 점근 해석에서는 이 비선형 경계값 문제 전체를 하나의 스칼라 전하 인자로 대체한다.

$$Q_{\rm LR} = \min(3\epsilon, 1), \qquad \epsilon \equiv \frac{\Delta R}{R}, \qquad m_\infty R \ll 1. \tag{1}$$

이 식은 물리적으로 명료하고 계산 비용이 작으므로 현상론적 추정과 실험 논의에서 널리 사용된다 [4]. 그러나 이는 오차가 통제된 수치 방법이 아니다. 유도 과정은 껍질이 얇고, 내부가 평형에 도달했으며, 원천의 크기가 외부 콤프턴 파장보다 훨씬 작다고 가정한다. $m_\infty R$가 유한하면 활성 스칼라 원천의 방사상 위치가 중요해지지만, 장거리 공식 자체는 그 위치를 정해 주지 않는다.

얇은 껍질 및 껍질 없음 점근해의 유효성은 새로운 연구 주제가 아니다. Tamaki와 Tsujikawa는 $m_c R \to \infty$일 때 익숙한 장 분포가 복원됨을 명시적으로 보이고, 서로 다른 껍질 없음 해를 연구하였다 [3]. 특정 실험실 기하에 대해서는 완전한 수치 계산도 수행되어 왔다. 예를 들어 Elder 등은 단순한 원자 간섭계 해석 추정치와 3차원 수치 계산 사이에 약 20%의 차이가 있음을 밝혔다 [7]. 따라서 여기서의 더 한정된 목표는 이 근사를 최초로 검증했다고 주장하는 것이 아니다. 목표는

정확도-관측 가능성 연결을 구축하는 것이다. 즉, 구면 전이 영역 전반에서 체계적인 오차 지도를 만들고, 그 불확실성을 예시적인 힘비 판정으로 전파한다.

본 연구는 다음 세 질문을 다룬다.

1. 장거리 법칙은 어느 영역에서 수치적 스칼라 전하를 10% 정확도로 예측하는가?
2. 중심점 및 표면 껍질 유한 범위 연장은 얼마나 크게 불일치하며, 활성 껍질 적분은 완전한 BVP를 모형화할 수 있는가?
3. 그 연장 방식의 모호성은 "$|a_5/a_N|$가 주어진 임계값보다 큰가?"라는 대리지표 질문의 답을 언제 바꾸는가?

모든 코드, 데이터, 테스트, 그림 생성 명령은 공개 저장소 GitHub의 Thin_Shell_Study에서 확인할 수 있다.

2 물리 모형과 완전한 무차원화

2.1 유효 퍼텐셜과 밀도 의존 유효질량

역멱법칙 퍼텐셜과 등각 물질 결합을 갖는 양의 스칼라 장에 대해 다음을 택한다.

$$V(\phi) = \frac{\Lambda^5}{\phi}, \qquad A(\phi) = \exp\left(\frac{\phi}{M_c}\right), \qquad M_c \equiv \frac{M_{\mathrm{Pl}}}{\beta}. \tag{2}$$

밀도 ρ인 비상대론적 물질에 대한 정적 약한 중력 방정식은

$$\nabla^2\phi = -\frac{\Lambda^5}{\phi^2} + \frac{\rho}{M_c}\exp\left(\frac{\phi}{M_c}\right). \tag{3}$$

실험실 영역에서는 $\phi/M_c \ll 1$이므로 지수항을 정확하게 선형화할 수 있다. 이때 밀도에 따른 평형값과 유효질량은

$$\phi_{\min}(\rho) = \left(\frac{\Lambda^5 M_c}{\rho}\right)^{1/2}, \qquad m_{\mathrm{eff}}^2(\rho) = \frac{2\Lambda^5}{\phi_{\min}^3} \propto \rho^{3/2}. \tag{4}$$

따라서 밀도가 높아지면 평형 장은 작아지고 콤프턴 작용 범위 $\lambda_c = m_{\mathrm{eff}}^{-1}$도 짧아진다. 이것이 차폐의 역학적 근원이다.

무차원화 과정에서 무차원 결합계수를 빠뜨리지 않는 것이 중요하다. 다음과 같이 정의하면

$$x = \frac{r}{R}, \quad u = \frac{\phi}{\phi_\infty}, \quad \widetilde{\rho} = \frac{\rho}{\rho_\infty}, \quad D = \frac{\phi_\infty}{M_c}, \tag{5}$$

선형화하지 않은 $n = 1$ 방정식은

$$u'' + \frac{2}{x}u' = -\frac{A}{u^2} + B\widetilde{\rho}e^{Du}, \quad A = \frac{\Lambda^5 R^2}{\phi_\infty^3}, \quad B = \frac{\rho_\infty R^2}{M_c\phi_\infty}. \tag{6}$$

ϕ_∞를 외부의 정확한 최솟값으로 택하면 $A = Be^D$이고 $(m_\infty R)^2 = A(2+D)$이다. 그러므로 계수 D는 독립적이며 단순히 없앨 수 없다. 주요 주사에서는 표준 얇은 껍질 공식 자체가 유도되는 통제된 극한 $D \to 0$을 의도적으로 택한다. 다음을 정의하면

$$\delta \equiv \frac{\rho_c}{\rho_\infty}, \qquad \mu \equiv m_\infty R, \tag{7}$$

구면 장 방정식은

$$u'' + \frac{2}{x}u' = \frac{\mu^2}{2}\left[\widetilde{\rho}(x) - u^{-2}\right], \qquad \widetilde{\rho}(x) = \begin{cases} \delta, & x < 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases} \tag{8}$$

이 된다. 중심의 정칙성과 환경과의 일치는 다음을 요구한다.

$$u'(0) = 0, \qquad u(\infty) = 1. \tag{9}$$

이 모형에서는

$$u_c = \delta^{-1/2}, \qquad m_c R = \mu \delta^{3/4}. \tag{10}$$

따라서 두 입력 (δ, μ)는 껍질이 충분히 얇은지, 그리고 중심부가 그 최솟값에 도달할 수 있는지를 진단하는 두 조건을 함께 결정한다.

3 장 분포에서 스칼라 전하로

3.1 장거리 법칙과 유한 범위 연장

표준적인 고밀도 대비 관례에 따라 물체의 총질량 $M_s = 4\pi\rho_c R^3/3$과 표면 퍼텐셜 $\Phi_N = GM_s/R$을 사용한다. 껍질 매개변수는

$$\epsilon = \frac{\phi_\infty - \phi_c}{6\beta M_{\mathrm{Pl}} \Phi_N} = \frac{1 - u_c}{B\delta} = \frac{2(1 - \delta^{-1/2})}{\mu^2 \delta}, \qquad B = \frac{\mu^2}{2}. \tag{11}$$

장거리 예측은 식 (1)이다. 인자 3ϵ은 껍질 부피를 1차까지 계산한 결과이며, 이를 1에서 절단하는 것부터 이미 경험적인 전이 규칙이다. μ가 유한하면 추가적인 관례가 필요하다. 아래에서 사용하는 표면 기준 꼬리에서 두 가지 단순한 연장은

$$Q_{\mathrm{surf}} = Q_{\mathrm{LR}}, \qquad Q_{\mathrm{ctr}} = e^{-\mu} Q_{\mathrm{LR}}. \tag{12}$$

이다. 이는 각각 유효 전하를 표면과 중심에 놓는다. $\mu \to 0$에서는 서로 일치하지만, 장거리 법칙만으로는 어느 쪽도 유일하게 선택되지 않는다.

조금 더 정교한 정합에서는 유한한 껍질 부피를 유지한다. 고정된 중심부의 반지름이 $r_s = qR$라면, 물질항이 지배적이라고 근사한 껍질을 적분하고 질량 없는 외부 해와 정합하여

$$\epsilon = \frac{1 - q^2}{2}, \qquad Q_{\mathrm{MS}} = 1 - q^3 = 1 - \max(1 - 2\epsilon, 0)^{3/2}. \tag{13}$$

을 얻는다. 이는 1차에서 3ϵ과 일치하며 $\epsilon = 1/2$에서 차폐되지 않은 극한에 매끄럽게 도달한다.

균일한 확장 원천의 표준 유카와 적분은 이 표면 기준 관례에서

$$Q_{\mathrm{lin}}(\delta, \mu) = \left(1 - \delta^{-1}\right) \frac{3e^{-\mu}}{\mu^3} \left(\mu \cosh\mu - \sinh\mu\right), \tag{14}$$

을 준다. 여기서 $1 - \delta^{-1}$은 균일한 배경 원천을 빼는 항이다. 중심 기준 점원천에 비하면 대응하는 형태 인자는 $3g(\mu)/\mu^3 > 1$이므로, "유한 범위 억제"는 기준에 무관한 표현이 아니다. 표준 방사형 유카와 가중치를 질량 없는 정합 반지름을 갖는 껍질에 적용하면 다음과 같은 본 프로젝트의 가설적 모형을 얻게 된다.

$$g(z) = z\cosh z - \sinh z, \tag{15}$$

$$Q_{\mathrm{AS}} = \frac{3e^{-\mu}}{\mu^3} \left[g(\mu) - g(\mu q)\right], \qquad q = \sqrt{\max(1 - 2\epsilon, 0)}. \tag{16}$$

이는 $\mu \to 0$에서 식 (13)로 환원되고, ϵ과 μ가 모두 작을 때 3ϵ으로 환원된다. 전체가 활성화된 극한에서는 표준 균일 구의 방사형 인자를 가지지만 작은 배경 빼기 항은 생략한다. 식 (16)은 여기서 구성하고 벤치마크한 것이며, 문헌상 우선권을 주장하거나 비선형 해가 반드시 가져야 하는 성질로 가정한 것이 아니다. 또한 유한한 μ에서 중심부 반지름을 자기일관되게 다시 정합하지 않는다.

3.2 수치적 전하와 힘비

외부의 선형 영역에서 수치적 장을

$$u(x) = 1 - sQ_{\mathrm{num}}\frac{e^{-\mu(x-1)}}{x}, \qquad s \equiv \frac{B\delta}{3}. \tag{17}$$

으로 쓴다. 이는 총질량에 대한 무차원 스칼라 전하를 정의한다. 배경의 기여는 BVP 안에서 동역학적으로 상쇄된다. 이 식으로부터 두 국소 추정량을 얻는다.

$$Q_A(x) = \frac{x[1-u(x)]e^{\mu(x-1)}}{s}, \tag{18}$$

$$Q_\nabla(x) = \frac{x^2 u'(x) e^{\mu(x-1)}}{s(1+\mu x)}. \tag{19}$$

보고하는 Q_{num}은 정확한 원천항과 그 선형화의 차이가 2%보다 작은 외부 구간에서 Q_A의 강건한 중앙값이다. 기울기 추정량은 독립적인 진단에 사용한다.

위치 $x_p = r_p/R$에 있는 스칼라 전하 Q_t의 시험 물체에 대해 이상화한 힘비는

$$\alpha_5 \equiv \left|\frac{a_5}{a_N}\right| = 2\beta^2 Q_s Q_t (1+\mu x_p) e^{-\mu(x_p-1)}. \tag{20}$$

차폐되지 않은 원자는 $Q_t \simeq 1$이지만 거시적인 시험 물체는 $Q_t < 1$일 수 있다 [5]. 이 차이는 물리적 반응에 관한 것일 뿐이다. 원자 간섭계와 벌크 힘 센서는 잡음, 계통 오차, 기하가 서로 다르므로 Q_t만으로 계측기의 우열을 정할 수는 없다.

4 수치 방법과 검증

4.1 두 영역 경계값 문제 풀이법

밀도는 $x = 1$에서 불연속이다. 그 계단을 평활화하면 실제 얇은 껍질보다 더 넓은 인위적인 경계면 너비가 생길 수 있다. 따라서 내부 $0 \le x \le 1$과 외부 $1 \le x \le x_{\max}$를 공통 배치 좌표의 두 복사본으로 사상한다. 표면에서는 장과 그 방사 미분을 정확히 정합한다. 유한한 외부 경계에서는 정확도가 낮은 유한 반지름 디리클레 조건 대신 유카와 로빈 조건

$$u'(x_{\max}) = \left(\mu + \frac{1}{x_{\max}}\right)[1 - u(x_{\max})] \tag{21}$$

을 사용한다.

스칼라 전하 자체의 조건수를 개선하기 위해

$$x(u-1) = sv. \tag{22}$$

로 정의한다. 그러면 외부 해는 $v = -Q_{\mathrm{num}} e^{-\mu(x-1)}$가 되어, $u-1$이 매우 작을 때도 피팅할 미지수가 1 정도의 크기를 유지한다. 강하게 차폐된 점에는 이 선형 장 표현을 사용한다. 전이 영역과 차폐되지 않은 점에는 양의 값만 갖는 표현 $u = \exp(sv/x)$를 사용하여 뉴턴 반복에서 비물리적인 음의 값이 생기는 것을 방지한다. 두 표현은 같은 식 (8)을 푼다. 전환 영역 부근의 교차검증 점에서 두 표현이 내놓는 전하의 상대적 차이는 2.3×10^{-9}에 불과하다.

격자 지도에는 명목상 허용오차 2×10^{-4}인 SciPy의 4차 배치 BVP 알고리즘과 적응형 격자 세분화를 사용하고, 검증에서는 허용오차를 2×10^{-7}까지 줄였다. 주사 범위는

$$10^2 \le \delta \le 10^5 \quad (25\text{ 개 점}), \qquad 10^{-3} \le \mu \le 0.3 \quad (29\text{ 개 점}), \tag{23}$$

이며 로그 간격으로 배치한 725개의 매개변수 조합으로 이루어진다. 모든 점이 수렴하였다. 정확도 지도에는 $x_{\max} = 160$을 사용하고, 영역 크기 검증에는 $x_{\max} = 240$을 사용하였다. 이 격자는 수치 실험 설계이지 확률분포가 아니다. 따라서 아래의 백분율은 언제나 이 표본점 중의 비율을 뜻한다.

4.2 검증 결과

그림 1은 세 가지 독립 검사를 요약한다. 첫째, 비선형 문제가 균일한 선형 유카와 구로 접근해야 하는 약한 밀도 대비 $\delta = 1.01$에서 $\mu = (0.01, 0.03, 0.1, 0.3)$ 전반의 최대 오차는 2.8×10^{-5}이다. 둘째, 전이 벤치마크 $(\delta, \mu) = (10^5, 0.01)$에서 $x_{\max}$를 160에서 240으로 늘리면 Q가 0.0528% 변하고, 풀이 허용오차를 두 자릿수만큼 줄이면 5.6×10^{-7}만큼 변한다. 셋째, 점근 구간에서 진폭 추정량과 기울기 추정량은 0.0339% 이내에서 일치한다. 전체 지도에서 두 추정량의 최대 불일치는 0.0481%이다. 그러므로 수치적 추출 불확실성은 물리적 근사의 목표 오차인 10%보다 훨씬 작다. 별도의 층화된 14개 점 검증에는 격자의 네 모서리, 그림에 표시한 두 벤치마크, 그리고 표면 기준 연장 및 활성 껍질 모형의 10% 오차 경계에 가장 가까운 점을 포함하였다. 이 검증에서 $160 \to 240$으로 영역을 늘렸을 때 전하의 최대 변화는 0.0560%였고, 표면·중심·활성 껍질 모형 중 어느 것의 10% 정확도 분류도 바뀌지 않았다. 이는 판정 경계를 직접 검증하지만, 전체 지도의 모든 점에 대한 개별적인 수렴 증명은 아니다.

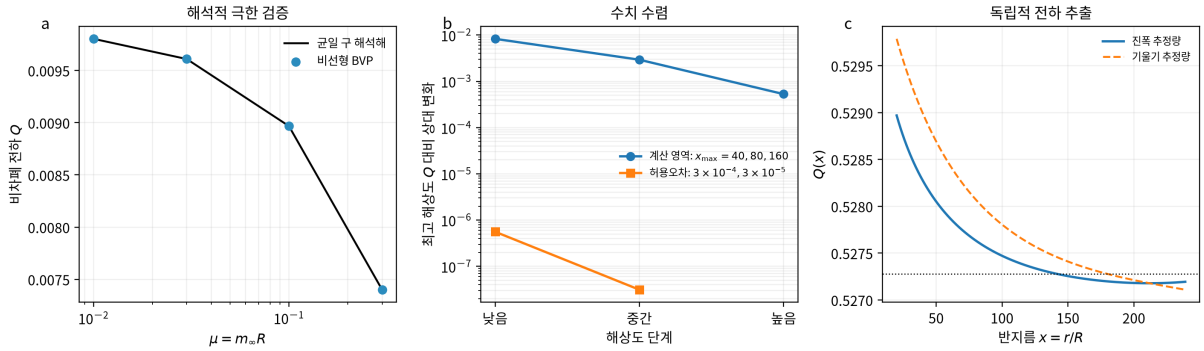


그림 1: 수치 검증. (a) 약한 원천 극한에서 비선형 BVP가 알려진 균일 구의 유카와 진폭을 재현한다. (b) 외부 영역 크기와 배치 허용오차에 대한 수렴성. (c) 서로 독립적인 외부 진폭 및 기울기 전하 추정량이 같은 평탄부로 접근한다.

5 결과

5.1 세 가지 차폐 영역

그림 2은 차폐되지 않은 해, 전이 해, 차폐된 해의 대표 사례를 보여준다. 차폐되지 않은 경우 장은 원천 전체에서 변하며 $Q_{\mathrm{num}} = 0.885$이다. 전이 사례에서는 내부 장이 해당 밀도의 최솟값에 가깝지만 표면 전이 영역이 뚜렷하게 넓고, $Q_{\mathrm{num}} = 0.499$이다. 강하게 차폐된 원천의 내부 장은 거의 고정되어 있으며 $Q_{\mathrm{num}} = 5.47 \times 10^{-3}$이다. 모든 경우 두 외부 전하 추정량은 같은 평탄부를 이룬다. 따라서 그림의 전하는 얇은 껍질을 가정해 삽입한 값이 아니라 완전한 해에서 측정한 값이다.

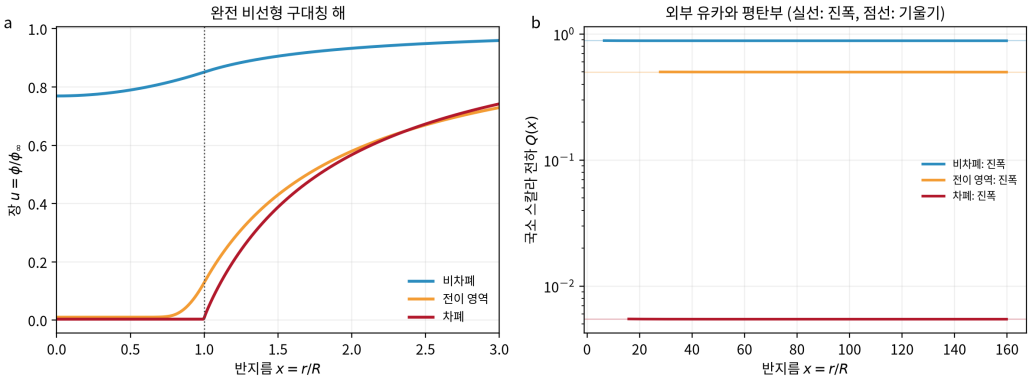


그림 2: 완전한 비선형 장 분포와 전하 추출. 수직 점선은 원천의 표면을 나타낸다. 오른쪽 패널의 실선과 파선은 각각 식 (19)의 진폭 추정량과 기울기 추정량이다.

5.2 정확도 지도와 실패 조건

그림 3는 근사의 유효성을 보여주는 핵심 결과이다. 색은 부호가 있는 로그 오차를 나타내며, 빨간색은 근사가 수치적 전하를 과대예측함을 뜻한다. 검은 곡선은 10% 오차 경계이다. 표면으로부터 연장한 표준 장거리 전하는 μ가 작은 영역에서는 정확하지만 넓은 전이 띠에서 실패한다. 중심점 연장은 대체로 더 정확하지만 양과 음의 편향이 모두 나타난다. 활성 껍질 적분은 방사형 원천 분포를 모형화하여 이러한 경향의 대부분을 제거한다.

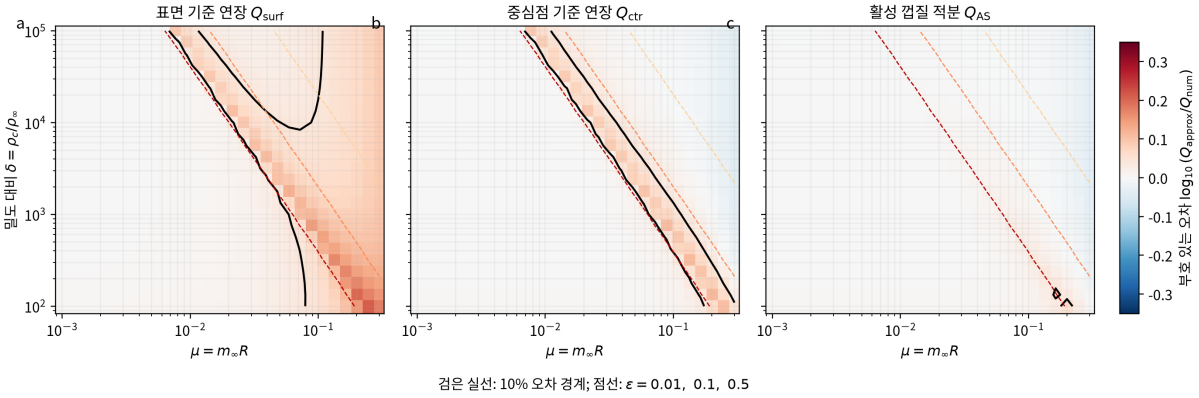


그림 3: 장거리 법칙의 표면 껍질 및 중심점 연장과 활성 껍질 적분에 대한 부호가 있는 스칼라 전하 오차. 검은 곡선은 10% 상대오차, 파선은 $\epsilon = 0.01, 0.1, 0.5$를 나타낸다. 유한한 μ에서의 연장은 ϵ만으로 정해지지 않는다.

표 1: 로그 간격으로 배치한 725개 격자점 전체의 오차 통계.

근사법	오차 중앙값	90번째 백분위수	최댓값	10% 이내
표면 껍질 $Q_{\rm surf}$	2.78%	23.0%	62.6%	68.8%
중심점 $Q_{\rm ctr}$	0.566%	8.89%	30.1%	91.3%
유한 껍질만 적용 $Q_{\rm MS}$	2.18%	18.0%	37.6%	77.5%
활성 껍질 적분 $Q_{\rm AS}$	0.391%	3.66%	13.1%	99.7%

표면 껍질 연장은 모든 표본점에서 $Q_{\rm num}$보다 크다. 최대 오차 62.6%는 $(\delta, \mu) = (100, 0.245)$에서 나타나며, 이때 $\epsilon = 0.301$이고 $m_c R = 7.74$이다. 작은 껍질 가정과 무거운 중심부 가정 중 어느 것도 매개변수상 충분히 확실하지 않고, 유한한 작용 범위도 무시할 수 없다. 더 놀랍게도 익숙한 조건인 $\epsilon < 0.1$과 $m_c R > 10$만 적용하는 것은 충분하지 않다. 이 두 조건을 만족하는 180개 표본점

중 10% 정확도 목표를 만족하는 비율은 μ가 여전히 너무 클 수 있기 때문에 32.8%에 불과하다. 이 격자로부터 선택한 보수적인 필터는

$$\boxed{\epsilon < 0.1, \qquad m_c R > 10, \qquad m_\infty R < 0.035.} \tag{24}$$

이다. 이 필터를 통과하는 정확도 지도의 17개 점은 모두 10% 이내이며, 최대 오차는 8.09%이다. 이어서 지도에 포함하지 않은 로그 중점 조합 12개를 검사한 결과, 모두 10% 이내이고 최대 오차는 8.15%였다. 이는 명시한 영역에서 경험적으로 검증된 필터이지 보편적인 정리가 아니다. 이 결과의 개념적 의미는 작은 껍질과 무거운 중심부만으로는 유한 범위 연장이 정당화되지 않는다는 데 있다.

그림 4은 이 차이를 정량적으로 보여준다. 두 단순 연장은 격자의 서로 다른 부분을 포괄한다. 활성 껍질 적분은 수치적 대각선을 밀접하게 따른다. 10% 밖에 있는 두 점은 낮은 밀도 대비와 중간 정도 차폐가 만나는 구석에 있으며, 고정된 중심부를 갖는 껍질 모형의 신뢰도가 가장 낮은 영역이다.

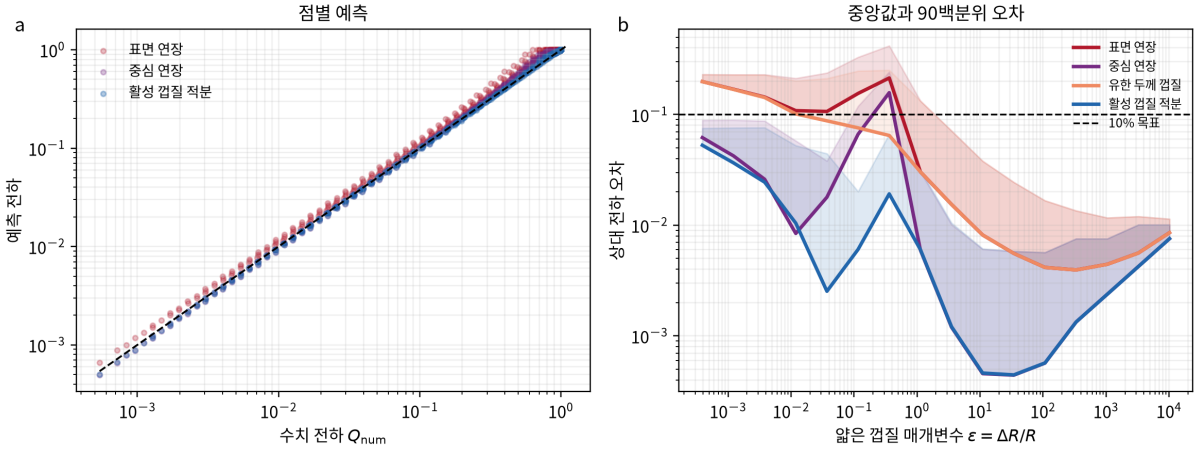


그림 4: 점별 예측과 구간별 오차. 오른쪽 패널의 채워진 띠는 ϵ의 각 구간에서 중앙값부터 90번째 백분위수까지를 나타낸다. 유한 범위 연장의 오차가 비단조적이라는 사실은 ϵ만으로 유효성을 완전히 판단할 수 없음을 확인해 준다.

5.3 예시적인 힘비 임계값 지도

전하 불확실성을 무차원 힘비 임계값 대리지표 판정으로 전파하기 위해 식 (20)에서 $\beta = 1$, $Q_t = 1$, $x_p = 1.5$로 둔다. 그림 5의 왼쪽 패널은 가상의 차폐되지 않은 탐침에 대한 $|a_5/a_N|$를 보여준다. 이는 장치의 검출 범위나 발견 예측이 아니다. (δ, μ)만으로는 절대적인 뉴턴 가속도가 정해지지 않고, 검출기 잡음, 원천의 크기, 계통 불확실성도 포함하지 않았기 때문이다.

명확한 강건성 검사를 위해 $\alpha_\star = |a_5/a_N|_\star = 10^{-2}$를 택한다. 예측된 힘비가 이 예시적 임계값을 넘으면 "초과"로 분류한다. 표면 연장과 중심 연장은 격자의 네 점에서 서로 다른 판정을 내린다. 이 네 점 모두에서 수치적 분류는 둘 중 하나의 연장과 일치하므로, 연장 관례에 독립적인 불일치는 없다. 격자 내부에서 임계값을 가로지르는 7개의 밀도 행에 대해, 수치 등고선 변위의 중앙값은 표면 연장에서 0.032 dex이고 중심 연장에서 0.0066 dex이다. 세 번째 패널은 두 단순 연장 오차 중 큰 값을 $\alpha_\star$ 단위로 나타낸다.

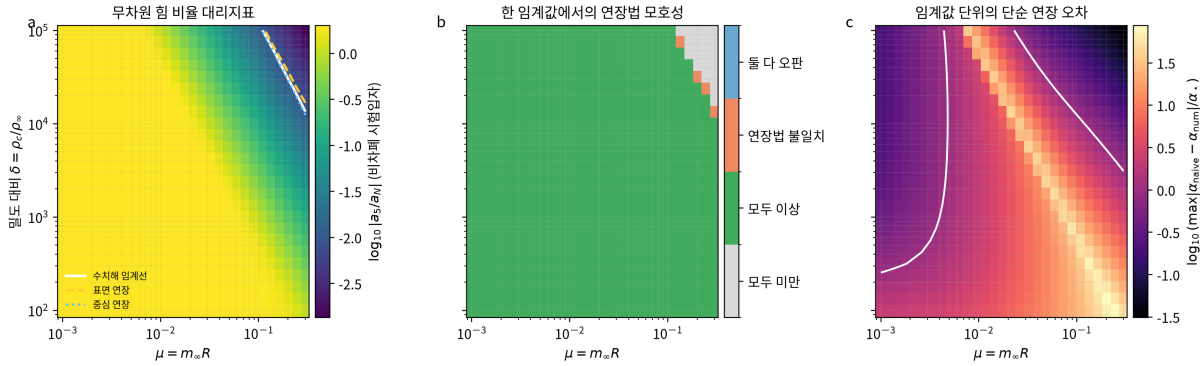


그림 5: 정확도-관측 가능성 대리지표. (a) 차폐되지 않은 탐침에 대한 수치적 제5힘 비와 수치해·표면 껍질·중심점 연장의 임계값 등고선. (b) 두 유한 범위 연장이 일치하거나 불일치하는 점. (c) 두 단순 연장 오차 중 큰 값을 예시적 임계값 $\alpha_\star = 10^{-2}$의 단위로 표시한 값. 흰색 등고선은 단위 오차를 나타낸다.

실제 과거의 영결과 실험에 대해서는 검출 범위 비 $\mathcal{R} = |a_5|/a_{\mathrm{lim}}$를 사용해야 한다. $\mathcal{R} > 1$은 기하, 신호 모형, 방해 매개변수 처리, 신뢰구간 구성이 서로 일치할 때에만 예측 신호가 공표된 한계를 넘는다는 뜻이며, 힘이 발견되었다는 뜻은 아니다. 미래 실험 설계에는 $\mathcal{D} = |\Delta a_5|/\sigma_{\Delta a}$를 사용하고 통계 및 계통 오차 가정을 명시해야 한다. 원자 간섭계 실험 [6, 9]과 부유형 벌크 센서 [10]는 서로 매우 다른 차폐 및 잡음 메커니즘에도 불구하고 두 탐침 유형 모두 강력할 수 있음을 보여준다.

6 논의

6.1 본 결과의 기여

이 프로젝트는 이제 통상적인 연구 논리를 따른다.

문제.
장거리 전하 근사법은 차폐 전이 영역에서 오차를 제시하지 못하며, 유일한 유한 범위 연장도 갖지 않는다.

제안한 방법.
비선형 구면 BVP를 풀고, 껍질을 가정하지 않고 외부 전하를 측정하며, 명시적인 두 연장을 비교하고, 그 모호성을 힘비 임계값 대리지표로 전파한다.

결과.
유한한 작용 범위에서 표면 연장과 중심 연장은 상당히 다르며, 활성 껍질 방사형 적분은 수치 결과의 경향 대부분을 모형화한다.

제한된 기여.
정확도 지도는 별도 검증점으로 확인한 유효성 필터를 제공하며, 식 (16)은 이 격자의 99.7%에서 10% 정확도로 작동한다.

따라서 이 연구의 새로움은 “차폐를 발견했다”는 데 있지 않으며, 최초로 얇은 껍질 근사를 검증했다고 주장하는 데도 있지 않다. 표준 유카와 방사형 적분으로 구성한 활성 껍질 가설적 모형의 재현 가능한 벤치마크와 함께, 근사 오차와 관측 가능성 대리지표를 체계적으로 연결한 데 있다.

6.2 실험실 계산과의 관계

실험실 예측에는 여기서 제외한 추가 요소들이 있다. 챔버 벽은 환경 장을 정하고 힘을 크게 바꿀 수 있으며, 네 영역을 포함한 수치 연구는 기하와 벽이 중요함을 보였다 [8]. Elder 등의 완전한 3차원 계산에서는 특정 원자 간섭계 기하에 대한 단순 해석 예측이 약 20% 높았다 [7]. 이는 그 구성에서의 변화 방향만을 보여 주며, 벽과 기하는 예측을 어느 방향으로도 바꿀 수 있다. 이 백분율은 표 1와

직접 비교할 수 없다. 본 연구는 하나의 균일한 구만 분리하여 다루고 챔버 기하를 의도적으로 제외했기 때문이다.

기초적인 암흑에너지 모형의 현재 상태도 정직하게 밝혀야 한다. Yin 등은 부유형 힘 센서 실험이 그들이 연구한 매개변수 공간에서 우주론적으로 가능한 기본 카멜레온 모형을 배제한다고 보고하였다 [10]. 본 계산은 이 주장을 다시 검토하지 않는다. 여기서는 $n = 1$ 카멜레온을 차폐 근사와 실험 설계 편향을 연구하기 위한 명료한 비선형 역학 실험실로 사용한다.

6.3 한계와 다음 검증

결론은 정적이고 고립된 균일 구형 원천, $n = 1$, 약한 등각 결합 극한 $D \to 0$, 그리고 표본화한 (δ, μ) 범위에 조건부로 성립한다. 다음은 포함하지 않았다.

- 챔버 벽, 유한 진공 영역, 원천 변조, 비구면 기하;
- 시험 물체의 수치적 스칼라 전하 또는 장치별 잡음;
- 다른 역멱 지수, 상대론적 조밀도, 시간 의존 장;
- 물리적 (Λ, M_c) 배제 지도.

직접적인 다음 프로젝트로는 별도의 빈 챔버 BVP를 풀어 국소 환경 장을 정하고, 원천과 벽 영역을 추가하며, 원자와 벌크 탐침을 각각의 Q_t와 σ_a를 사용해 비교할 수 있다. 고립된 구의 정확도 지도를 분리해 유지하는 것이 중요하다. 그렇지 않으면 얇은 껍질 근사 자체의 오차와 기하 오차를 구분할 수 없다.

7 결론

장거리 얇은 껍질 근사는 유용하지만, "ϵ이 작다"는 조건만으로 유일한 유한 범위 예측이 정해지지는 않는다. 725개의 비선형 구면 해에서 표면 껍질 연장은 격자의 68.8%에서 10% 이내이며 최대 62.6%까지 과대예측할 수 있다. 중심점 연장은 91.3%에서 10% 이내이다. 보수적 필터 $\epsilon < 0.1$, $m_c R > 10$, $m_\infty R < 0.035$는 정확도 지도의 17개 점과 별도 검증한 12개의 중점에서 모두 성공한다. 활성 껍질 유카와 적분은 격자의 99.7%에서 10% 정확도를 달성하며, 오차 중앙값은 0.39%이다. 층화하여 선택한 14개 점의 $160 \to 240$ 검증에서 전하의 최대 변화는 0.056%이고 10% 정확도 분류가 바뀐 사례는 없었다. 하나의 예시적 임계값에서 두 단순 연장은 네 점에서 불일치하지만, 어느 쪽도 관례와 독립적으로 수치 결과와 불일치하지 않는다. 그러므로 이 연구의 한정된 결론은 실험 예측이라는 주장보다 더 명확하다. 차폐된 원천을 유한한 작용 범위로 연장하는 방법은 ϵ만이 아니라 활성 방사형 분포에 의해 결정된다.

A 재현 방법

저장소 루트에서 다음 명령을 실행하면 전체 주사, 모든 그림, 지표가 다시 생성된다.

```
python -m Thin_Shell_Study.run_study --workers 4 --force
python -m unittest discover -v
```

주요 파일은 다음과 같다.

- `Thin_Shell_Study/thin_shell_model.py`: BVP와 전하 모형;
- `Thin_Shell_Study/run_study.py`: 주사, 검증, 그림;
- `Thin_Shell_Study/results/thin_shell_scan.csv`: 725개 점 전체;
- `Thin_Shell_Study/results/gate_validation_midpoints.csv`: 별도 유효성 필터 검증;
- `Thin_Shell_Study/results/stratified_domain_audit.csv`: 더 긴 영역에서의 표본 검사;
- `Thin_Shell_Study/results/study_metrics.json`: 보고한 수치;
- `tests/test_thin_shell_study.py`: 해석적·수치적 테스트.

여기서 사용한 소프트웨어 환경은 저장소의 `requirements.txt`에 기재된 NumPy, SciPy, Matplotlib을 포함하는 Python 3이다.

참고문헌

[1] J. Khoury and A. Weltman, "Chameleon Fields: Awaiting Surprises for Tests of Gravity in Space," *Phys. Rev. Lett.* **93,** 171104 (2004). doi:10.1103/PhysRevLett.93.171104.

[2] J. Khoury and A. Weltman, "Chameleon Cosmology," *Phys. Rev. D* **69,** 044026 (2004). doi:10.1103/PhysRevD.69.044026.

[3] T. Tamaki and S. Tsujikawa, "Revisiting Chameleon Gravity: Thin-Shells and No-Shells with Appropriate Boundary Conditions," *Phys. Rev. D* **78,** 084028 (2008). doi:10.1103/PhysRevD.78.084028.

[4] C. Burrage and J. Sakstein, "Tests of Chameleon Gravity," *Living Rev. Relativ.* **21,** 1 (2018). doi:10.1007/s41114-018-0011-x.

[5] C. Burrage, E. J. Copeland, and E. A. Hinds, "Probing Dark Energy with Atom Interferometry," *JCAP* **03,** 042 (2015). doi:10.1088/1475-7516/2015/03/042.

[6] P. Hamilton et al., "Atom-Interferometry Constraints on Dark Energy," *Science* **349,** 849–851 (2015). doi:10.1126/science.aaa8883.

[7] B. Elder et al., "Chameleon Dark Energy and Atom Interferometry," *Phys. Rev. D* **94,** 044051 (2016). doi:10.1103/PhysRevD.94.044051.

[8] S. Schlögel, S. Clesse, and A. Füzfa, "Probing Modified Gravity with Atom Interferometry: A Numerical Approach," *Phys. Rev. D* **93,** 104036 (2016). doi:10.1103/PhysRevD.93.104036.

[9] D. O. Sabulsky et al., "Experiment to Detect Dark Energy Forces Using Atom Interferometry," *Phys. Rev. Lett.* **123,** 061102 (2019). doi:10.1103/PhysRevLett.123.061102.

[10] P. Yin et al., "Experiments with Levitated Force Sensor Challenge Theories of Dark Energy," *Nature Phys.* **18,** 1181–1185 (2022). doi:10.1038/s41567-022-01706-9.